

3.1

Pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$ platí $Qu_i = v_i$

a) $\Rightarrow$ b) Pro libovolná $i, j \in \{1, \dots, n\}$ $\langle v_i, v_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle$
podle tvrzení 8.82 zobrazení f_Q zachovává standardní skalární součin, tj. pro libovolné
 $u, v \in \mathbb{R}^n$ platí $Q\vec{u} \cdot Q\vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v}$.

Získáváme tedy $\langle v_i, v_j \rangle = \langle Qu_i, Qu_j \rangle = \langle u_i, u_j \rangle$, pro každé $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

$$G_1 = \begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \langle u_1, u_2 \rangle & \dots \\ \langle u_2, u_1 \rangle & \langle u_2, u_2 \rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}_{n \times n} = \begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \langle v_1, v_2 \rangle & \dots \\ \langle v_2, v_1 \rangle & \langle v_2, v_2 \rangle & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}_{n \times n} = G_2$$

Tedy $\forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad G_{1ij} = G_{2ij} \rightarrow G_1 = G_2$

b) $\Rightarrow$ a)

$$G_1 = G_2 \quad \forall i, j \in \{1, \dots, n\} \quad \langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$$

Podle tvrzení 6.4 existuje právě 1 zobrazení $f: V \rightarrow W$ splňující $f(v_i) = w_i$ pro každé $i \in \{1, \dots, n\}$

Jsou-li B, C dvě báze kon. generovaného prostoru V , pak matice identického zobrazení $V \rightarrow V$ se rovná matici přechodu od $B \rightarrow C$

$$[id]_C^B = ([v_1]_C | [v_2]_C | \dots | [v_n]_C)$$

$$[id]_{B_1}^{B_2} = ([v_1]_{B_1} | [v_2]_{B_1} | \dots | [v_n]_{B_1}) \quad \text{tedy} \quad \text{matice} \quad V = U [id]_{B_1}^{B_2}, \text{ pro } V = (v_1 | v_2 | \dots | v_n) \quad U = (u_1 | u_2 | \dots | u_n)$$

2 poznámky za důsledkem 8.63 vyplývá, že $G_1 = U^T U \quad G_2 = V^T V$

$$\text{Do řadíme} \quad V = U \cdot [id]_{B_1}^{B_2} \quad G_2 = (U [id]_{B_1}^{B_2})^T \cdot (U [id]_{B_1}^{B_2}) = ([id]_{B_1}^{B_2})^T U^T \cdot U \cdot [id]_{B_1}^{B_2}$$

$$\text{Tedy} \quad G_2 = ([id]_{B_1}^{B_2})^T \cdot G_1 \cdot [id]_{B_1}^{B_2} \quad \text{tedy} \quad G_2 = G_1 \quad G_1 = ([id]_{B_1}^{B_2})^T G_1 [id]_{B_1}^{B_2}$$

$[id]_{B_1}^{B_2}$ zachovává sk. součin definovaný G_1 . Z tvrzení 8.82 $\rightarrow$ je ortogonální